

Стохастический анализ и приложения
ЗАДАЧИ
10.11.2025

Во всех задачах предполагается, что W_t - это Винеровский процесс, $\{\mathcal{F}_t\}$ - это естественная фильтрация.

1. Найти dX_t для $X_t = W_t^2$ и $X_t = W_t^4$.
2. Найти dX_t для $X_t = e_t^W$.
3. Найти $\int_0^t \sin W_s dW_s$.
4. Найти стохастическое дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет процесс $X_t = e^{\sigma W_t + \mu t}$.
5. Если процесс dY_t удовлетворяет СДУ $dY_t = 0.4dW_t + 0.1dt$, а процесс X_t задан как $X_t = e^{0.5Y_t}$, найдите dX_t .
6. Показать, что $L = e^{X-1/2[X]}$ удовлетворяет уравнению $L_t = 1 + \int_0^t L_s dX_s$.
7. Показать, что процесс $X_t = t^2 W_t^3$ удовлетворяет СДУ $dX_t = (2X_t/t + 3(t^4 X_t)^{1/3})dt + 3(tX_t)^{2/3}dW_t$.
8. Показать, что процесс $X_t = W_t^k$, где k - натуральное число, удовлетворяет СДУ $dX_t = kX_t^{1-1/k}dW_t + \frac{k(k+1)}{2}X_t^{1-2/k}dt$.
9. Пусть процесс задан СДУ $dX_t = X_t dW_t + \frac{1}{X_t}dt$
 - Если $f(x) = x^2$, найдите $df(X_t)$.
 - Если $f(t, x) = t^2 x^2$, найдите $df(t, X_t)$.
10. Показать, что процесс

$$X_t = e^{-\alpha t} \left(X_0 + \sigma \int_0^t e^{\alpha s} ds \right)$$

удовлетворяет уравнению

$$X_t - X_0 = -\alpha \int_0^t X_s ds + \sigma W_t$$